南京大学 NANJING UNIVERSITY

奋进行动 团结奋斗 争先进位 坐言起行 应势而动

第3章 关系数据库标准语言SQL

复习思考题

(2026 春季)

复习思考题 1

1. 什么是子查询？什么是独立子查询？什么是相关子查询？它们之间的区别是什么？
2. 关系代数中的‘差’运算在SQL中可以用什么查询谓词来表示？是否可以不使用子查询？
3. 在关系代数中用‘除法’表示的查询，在SQL中如何表示？是否可以用SQL中的量化比较谓词ALL来描述‘除法’的语义？是否可以不使用子查询？
4. 关于表的连接查询，在SQL语言中可以有哪几种表示方法？

复习思考题 2

设有一个商品零售管理数据库MyCAP，关系模式如下：

关系	属性（列）	关系模式
顾客	顾客编号，姓名，所在城市，优惠折扣	customers(cid, cname, city, discnt)
供应商	供应商编号，名称，所在城市，销售提成比例	agents(aid, aname, city, percent)
商品	商品编号，名称，存放城市，库存数量，单价	products(pid, pname, city, quantity, price)
订单	订单编号，销售日期，顾客编号，供应商编号，商品编号，销售数量，销售金额	orders(ordno, orddate, cid, aid, pid, qty, dols)

其中：

① cid, aid, pid, ordno分别是顾客、供应商、商品、订单表的码；

② orddate是日期（DATE）类型的字段；

③ 可以根据ordno的大小来区分订单的先后，编号小的订单在前。

复习思考题 3

5. 请用SQL语言来查询满足下述条件的顾客的cid和cname：

Q_1：没有通过纽约市的供应商去购买过商品；

Q_2：只购买过两种不同(pid)商品；

Q_3：所有订单的购买金额(dols)都超过1000美元；

Q_4：通过纽约市的供应商去购买过所有价格超过1美元的商品；

6. 请用SQL语言来表示下述查询 (结果返回cid和pid)

Q_5：顾客C只购买过一次；

Q_6：顾客C只购买过商品P 1 次；

Q_7：顾客C只购买过商品P这一种商品；

7. 按照下述要求写出对应的SQL查询语句：

Q_8：在所有有顾客的城市中都被销售过的商品的编号；

Q_9：返回每一个顾客的编号及其最后两份订单的订购日期；

Q_{10}：查询满足下述条件的供应商编号和名称：向所有折扣discnt最高的顾客都销售过商品；

Q_{11}：检索符合下述条件的商品的编号：至少有一个顾客通过与该顾客位于同一个城市的供应商订购过该商品；

Q_{12}：检索为居住在南京市的所有顾客订购过同一种商品的供应商的编号；

复习思考题 4

8. 在使用字符匹配查询谓词like时，<匹配串>中可以使用哪些通配符？它们的含义分别是什么？

9. 关于聚集函数
   ① 在SQL语言中，引入了哪几种聚集函数？
   ② 哪一种聚集函数的统计结果是与被统计对象的元素类型无关？
   ③ 在被统计的对象集合中存在取值为空值的元素时，对聚集函数的计算将会产生什么样的影响？
   ④ count(*)、count(cid)、count(distinct cid)三者之间有什么区别？

10. 在使用到group by子句的SQL查询中，目标列可以由哪些部分组成？

11. 关于视图（view）
   ① SQL语言中的‘基本表’和关系模型中的‘关系’有什么区别？
   ② 在SQL语言中，‘视图’和‘基本表’有什么联系与区别？
   ③ 在视图创建命令中，WITH CHECK OPTION选项的作用是什么？
   ④ 在视图创建命令和基表创建命令中，定义内容有什么区别？
   ⑤ 在SQL中创建视图的作用是什么？

复习思考题 5

12. 设有一个教务管理数据库，其中的关系模式如下：

关系	属性	关系模式
学生	学号, 姓名, 就读院系, 入学年份	Student (sno, sname, dept, regyear)
教师	工号, 姓名, 工作院系	Teacher (tno, tname, dept)
课程	课程号, 课程名, 开课院系, 学分, 课程类型	Course (cno, cname, dept, credit, optional)
选课	学号, 课程号, 授课教师工号, 选修年份, 选修学期, 成绩	SC (sno, cno, tno, scyear, semester, grade)
授课	主讲教师工号, 课程号, 授课年份, 授课学期, 课时数	TC (tno, cno, tcyear, semester, hours)

其中：

- 学号、工号、课程号分别是学生、教师、课程表的主码；
- 同一门课同一个学生只能有一条选课记录，一门课一位教师在同一年的同一个学期内只能有一条授课记录；
- 成绩全部采用百分制，成绩大于或等于60分才能获得该门课程的学分；
- 单门课程的学分绩计算公式是：成绩$grade \times 0.05 \times$学分$credit$；
- 课程类型分‘核心’和‘选修’两种。

复习思考题 6

（第12题）请用SQL语言来表示下述数据访问请求。

① 查询满足下述条件的课程的课程名及开课院系：课程名中包含有‘数据库’；

② 查询满足下述条件的课程的课程号和课程名：‘开课院系’为空；

③ 查询满足下述条件的教师的工号和姓名：在2021至2023年间没有承担过授课任务；

④ 查询满足下述条件的教师的工号和姓名：只讲授过自己工作所在院系开设的课程；

⑤ 查询满足下述条件的学生的学号和姓名：修读并获得了‘计算机’系开设的所有‘核心’课的学分；

⑥ 查询满足下述条件的学生的学号、姓名和就读院系：2020年之前入学，但还没有修读完自己就读院系开设的所有‘核心’课；

⑦ 查询每一位教师第一次上课和最后一次上课的年份，结果返回教师工号和起、止授课年份；

⑧ 查询每一位教师的授课次数及累计课时数，结果只返回累计课时数满1000小时的教师的工号、授课次数、累计课时数，并按照累计课时数的降序输出结果；

⑨ 针对所有‘核心’课程都及格的同学，统计每一个人的平均学分绩（不含不及格课程），结果返回学号、就读院系、平均学分绩，并按照‘就读院系的升序’和‘平均学分绩的降序’输出结果；

⑩ 创建一个学生学习情况统计视图，视图中的属性包括：学号，姓名，就读院系，已获得的学分总数，‘核心’课程的平均学分绩。